

**INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO**

RYAN SOARES NUNES JORVINO

**PROJETO FINAL INTEGRADO
CONTROLE DE VELOCIDADE DE UM MOTOR DE CORRENTE
CONTÍNUA: DA MODELAGEM À IMPLEMENTAÇÃO**

Disciplina: Controle e Automação I
Professor: Dr. Moacyr Pereira da Silva

Campina Grande – PB
Junho de 2026

1 INTRODUÇÃO

Este projeto final integra os conhecimentos desenvolvidos ao longo das quatro etapas da disciplina de Controle e Automação I em um estudo de caso único e completo: o controle de velocidade de um motor de corrente contínua, percorrido desde sua modelagem física até a discussão de sua implementação em sistemas reais. Em vez de tratar cada tópico isoladamente, propõe-se aqui uma narrativa contínua que evidencia como os conceitos se encadeiam e se complementam na engenharia de controle.

O motor CC foi escolhido como sistema central por reunir, em um único dispositivo, características que tornam o estudo rico e representativo: é um sistema de segunda ordem, acopla os domínios elétrico e mecânico, é amplamente empregado na indústria e na robótica, e admite controle por técnicas clássicas como o PID. Além disso, sua implementação prática é viável tanto em controladores lógicos programáveis quanto em microcontroladores embarcados o que permite discutir a ponte entre a teoria de controle e a engenharia de computação aplicada.

O objetivo geral do projeto é demonstrar o ciclo completo de desenvolvimento de um sistema controlado: modelar o motor a partir de suas leis físicas, obter sua função de transferência, analisar seu comportamento dinâmico através de polos e resposta temporal, projetar um controlador PID que atenda a requisitos de desempenho, e discutir como esse controlador é efetivamente implementado em hardware industrial e embarcado. O documento está estruturado de modo a refletir esse fluxo, das Seções 2 a 5, culminando em uma discussão integrada dos resultados na Seção 6 e na conclusão geral na Seção 7.

2 MODELAGEM DO MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA

2.1 Descrição Física

O motor de corrente contínua converte energia elétrica em energia mecânica de rotação. Ao aplicar-se uma tensão $V(t)$ aos seus terminais, uma corrente $i(t)$ percorre os enrolamentos da armadura. Imersos no campo magnético dos ímãs permanentes, esses condutores experimentam uma força, Lei de Lorentz que produz o torque eletromagnético responsável por girar o rotor. Simultaneamente, a rotação do rotor induz uma tensão contrária — a força contraeletromotriz (back-EMF) — proporcional à velocidade angular, que atua como uma realimentação natural do sistema.

O motor é, portanto, um sistema com dois domínios físicos acoplados. No domínio elétrico atuam a resistência R e a indutância L da armadura; no domínio mecânico, o momento de inércia J do rotor e o coeficiente de atrito viscoso B . O acoplamento entre os domínios se dá por duas constantes: a constante de torque K_t , que relaciona corrente e torque, e a constante de back-EMF K_e , que relaciona velocidade e tensão induzida.

2.2 Equações Diferenciais e Função de Transferência

Aplicando a Lei de Kirchhoff das Tensões ao circuito da armadura e a Segunda Lei de Newton para rotação ao subsistema mecânico, obtêm-se as equações diferenciais acopladas que governam o motor:

$$V(t) = L \cdot di/dt + R \cdot i(t) + K_e \cdot \omega(t) \quad (\text{domínio elétrico})$$

$$J \cdot d\omega/dt + B \cdot \omega(t) = K_t \cdot i(t) \quad (\text{domínio mecânico})$$

Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas e eliminando a corrente como variável intermediária, chega-se à função de transferência que relaciona a velocidade angular de saída à tensão de entrada:

$$G(s) = \Omega(s)/V(s) = K_t / [LJ \cdot s^2 + (LB + RJ) \cdot s + (RB + K_t \cdot K_e)]$$

Adotando os parâmetros padrão utilizados ao longo de todo o estudo dirigido ($R = 1 \, \Omega$, $L = 0,5 \, \text{H}$, $J = 0,01 \, \text{kg} \cdot \text{m}^2$, $B = 0,1 \, \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$, $K_t = K_e = 0,01$), os coeficientes numéricos resultam na função de transferência do sistema em estudo:

$$G(s) = 0,01 / (0,005 \cdot s^2 + 0,06 \cdot s + 0,1001)$$

Trata-se de um sistema de segunda ordem, como esperado de um dispositivo com dois elementos armazenadores de energia (a indutância no domínio elétrico e a inércia no domínio mecânico). É sobre essa função de transferência que se desenvolve toda a análise e o projeto de controle a seguir.

3 ANÁLISE DINÂMICA DO SISTEMA

3.1 Polos e Estabilidade

Os polos do sistema são as raízes do denominador da função de transferência. Resolvendo a equação característica $0,005 \cdot s^2 + 0,06 \cdot s + 0,1001 = 0$ pela fórmula de Bhaskara, obtêm-se:

$$s_1 = -2 \quad e \quad s_2 = -10$$

Ambos os polos são reais, distintos e localizados no semiplano esquerdo do plano complexo. Pelo critério de estabilidade BIBO (Bounded-Input, Bounded-Output), um sistema linear cujos polos têm todos parte real negativa é assintoticamente estável: qualquer entrada limitada produz uma saída limitada. O motor CC, portanto, é naturalmente estável em malha aberta — uma propriedade favorável que será preservada e aprimorada pelo controle.

3.2 Caráter da Resposta e Polo Dominante

Como os polos são reais e distintos (sem parte imaginária), a resposta do sistema é não-oscilatória o motor é sobreamortecido. A velocidade angular sobe suavemente até o valor de regime, sem sobressinal. Cada polo contribui com um modo exponencial: o polo $s_1 = -2$, mais próximo do eixo imaginário, possui constante de tempo $\tau_1 = 0,5$ s e domina a resposta, ditando sua velocidade geral. O polo $s_2 = -10$, com $\tau_2 = 0,1$ s, é muito mais rápido e seu efeito se extingue nos primeiros instantes. O tempo de acomodação esperado, governado pelo polo dominante, é de aproximadamente $4\tau_1 = 2$ segundos.

Há, contudo, uma limitação importante revelada pela análise: o ganho estático do sistema é $G(0) = 0,01/0,1001 \approx 0,0999$. Isso significa que, ao aplicar uma tensão constante de 1 V, a velocidade angular estabiliza em apenas 0,1 rad/s. Para qualquer aplicação que exija que o motor atinja uma velocidade específica, esse ganho baixo torna o controle em malha aberta inadequado é precisamente o problema que o controle realimentado, discutido na próxima seção, vem resolver.

4 PROJETO DE CONTROLE PID EM MALHA FECHADA

4.1 Estrutura de Controle

A solução para as limitações da operação em malha aberta é o controle realimentado. Mede-se continuamente a velocidade angular do motor, compara-se com a referência desejada e ajusta-se a tensão aplicada com base no erro resultante. A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do sistema completo de controle proposto.

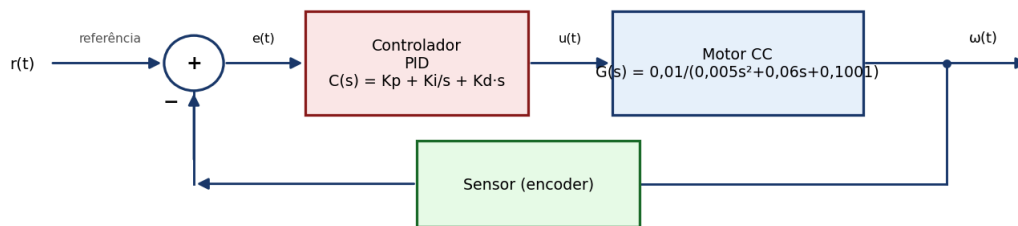


Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema de controle de velocidade em malha fechada, integrando referência, controlador PID, motor CC e realimentação por sensor.

Nesse arranjo, a referência $r(t)$ representa a velocidade desejada; o comparador calcula o erro $e(t) = r(t) - \omega(t)$; o controlador PID processa esse erro e gera o sinal de controle $u(t)$ (a tensão aplicada); o motor responde produzindo a velocidade $\omega(t)$; e o sensor (na prática, um encoder) realimenta a medição. A função de transferência de malha fechada é $T(s) = C(s) \cdot G(s) / [1 + C(s) \cdot G(s)]$, cujos polos podem ser reposicionados pela escolha adequada do controlador.

4.2 O Controlador PID

O controlador PID combina três ações sobre o erro, descritas pela lei de controle $u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t) dt + K_d \cdot de/dt$, ou, no domínio de Laplace:

$$C(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s$$

Cada termo cumpre um papel específico: a ação proporcional (K_p) fornece correção imediata proporcional ao erro; a ação integral (K_i) acumula o erro ao longo do tempo, eliminando o erro de regime permanente; e a ação derivativa (K_d) antecipa a tendência do erro, adicionando amortecimento e reduzindo o sobressinal. O projeto do controlador consiste em escolher os três ganhos de forma a atender aos requisitos de desempenho desejados.

4.3 Efeito de Cada Ação de Controle

Para fundamentar a escolha dos ganhos, foram realizadas simulações no Scilab aplicando diferentes controladores ao motor, todos com referência de degrau unitário (1 rad/s). A Figura 2 compara a operação em malha aberta com o controle proporcional em malha fechada.

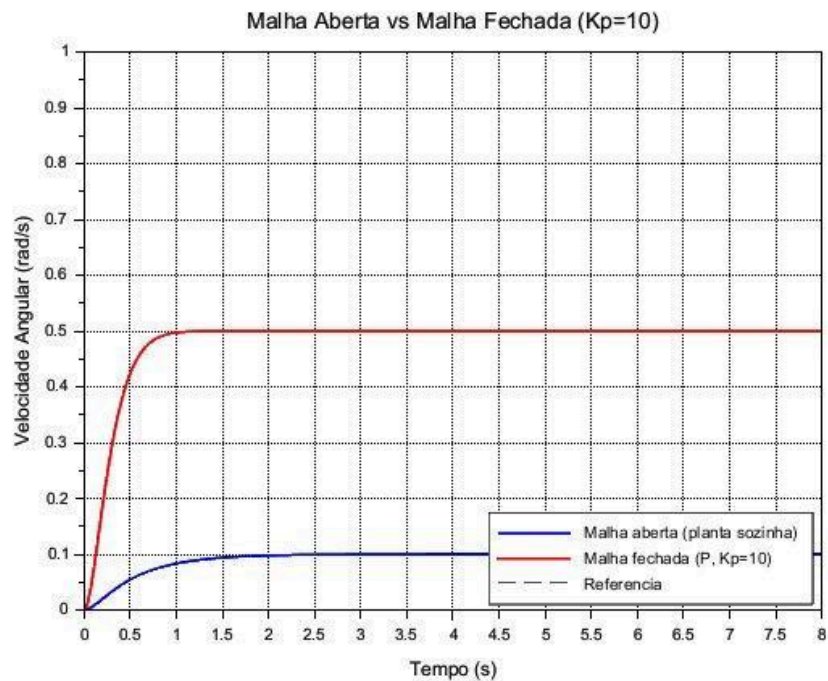


Figura 2 – Comparação entre malha aberta e malha fechada com controle proporcional ($K_p = 10$).

O contraste evidencia a necessidade do controle: enquanto a malha aberta estaciona em 0,1 rad/s (10% da referência), o controle proporcional eleva a saída para cerca de 0,50 rad/s. A realimentação, ao amplificar o erro, força o sistema a trabalhar mais. Ainda assim, persiste um erro de regime – limitação intrínseca da ação proporcional pura, melhor compreendida ao variar o ganho, como mostra a Figura 3.

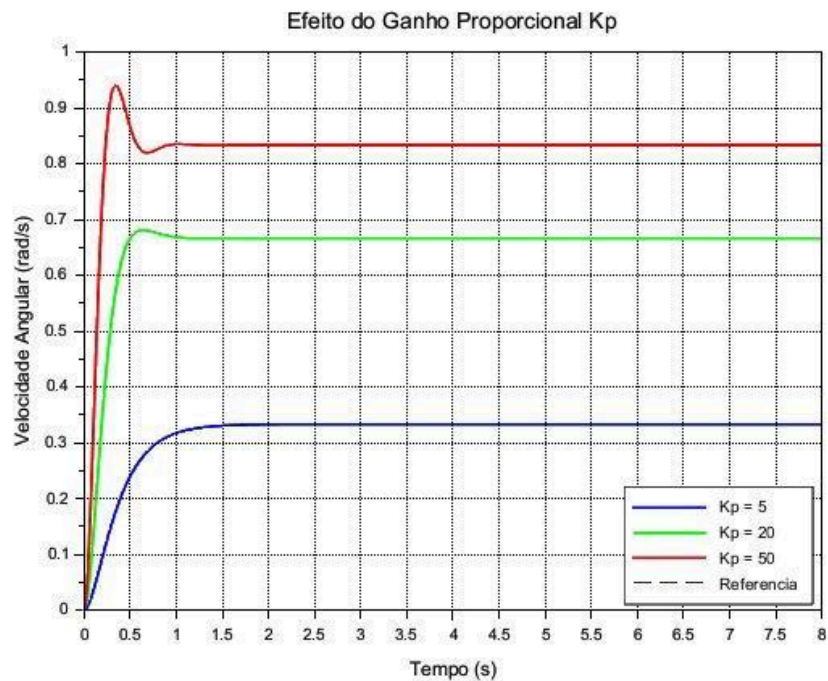


Figura 3 – Efeito do ganho proporcional K_p na resposta do sistema.

Aumentar K_p aproxima a saída da referência ($K_p = 5$ estaciona em 0,33 rad/s, $K_p = 20$ em 0,67 rad/s e $K_p = 50$ em 0,83 rad/s) e acelera a resposta, mas introduz sobressinal e nunca elimina completamente o erro de regime. Para zerá-lo, é necessária a ação integral, cujo efeito é demonstrado na Figura 4.

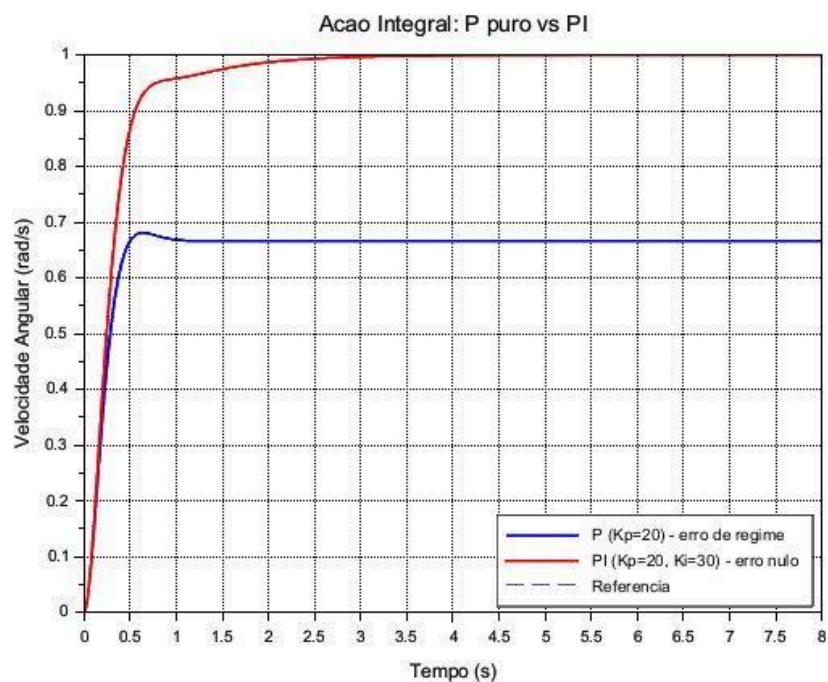


Figura 4 – Comparação entre controle proporcional puro ($K_p = 20$) e proporcional-integral ($K_p = 20$, $K_i = 30$).

O resultado é decisivo: enquanto o controle P puro estaciona em 0,67 rad/s, o controle PI atinge exatamente a referência de 1 rad/s, eliminando o erro de regime. O termo integral acumula a diferença residual até forçá-la a zero. A ação derivativa, por fim, agrega amortecimento à resposta. A Figura 5 reúne o comportamento dos três controladores e da planta isolada.

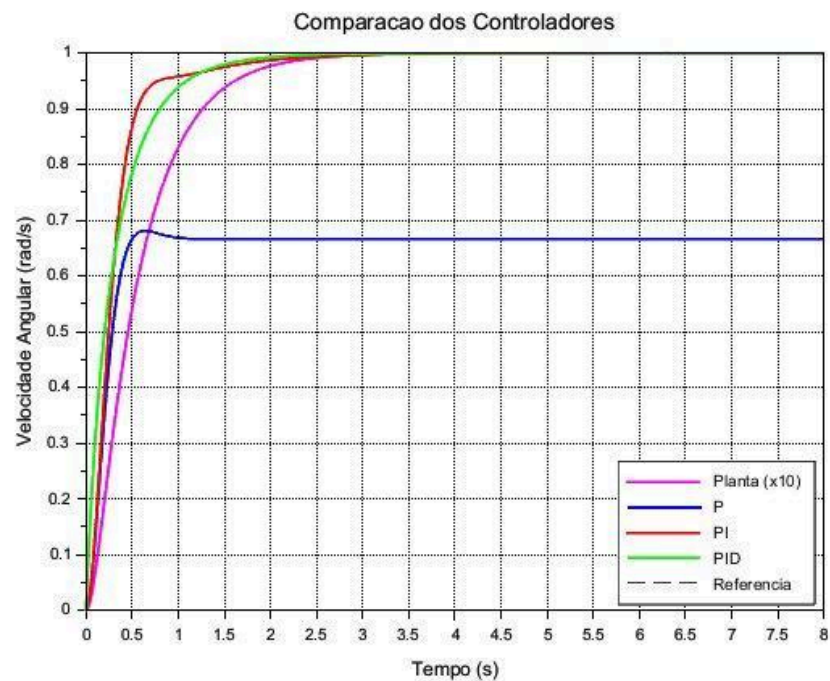


Figura 5 – Comparação geral entre a planta isolada e os controladores P, PI e PID.

A progressão de desempenho é clara: o controle P fornece correção básica mas estaciona abaixo da referência; o PI elimina o erro de regime; e o PID acrescenta um transitório mais suave e bem amortecido. Adota-se, portanto, o controlador PID completo ($K_p = 20$, $K_i = 30$, $K_d = 2$) como solução de controle do projeto.

4.4 Lugar das Raízes

A compreensão geométrica de como o ganho afeta a dinâmica é dada pelo lugar das raízes (Figura 6), que traça a trajetória dos polos de malha fechada conforme o ganho proporcional varia.

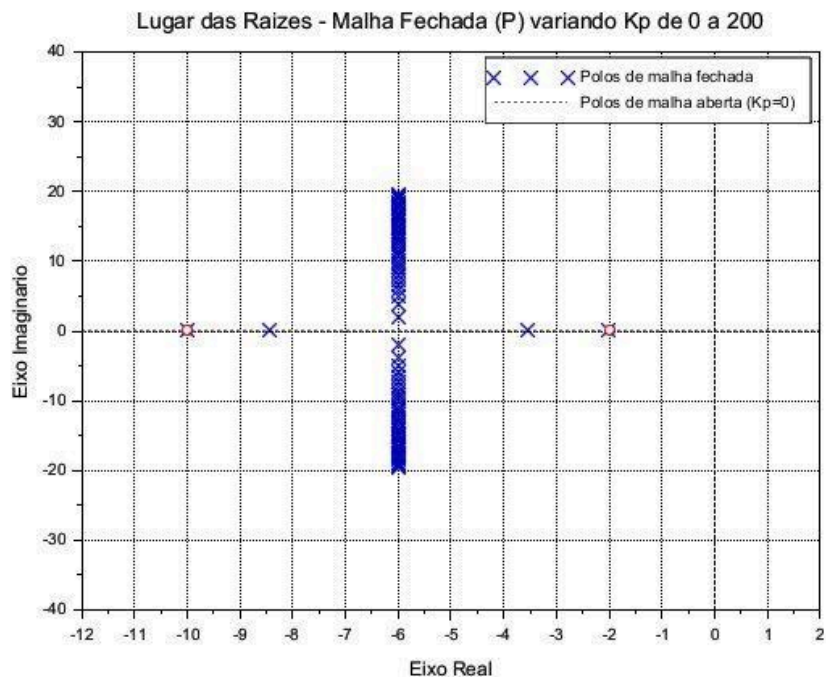


Figura 6 – Lugar das raízes do sistema sob controle proporcional, com K_p variando de 0 a 200.

Para $K_p = 0$, os polos coincidem com os de malha aberta ($s = -2$ e $s = -10$). À medida que K_p cresce, os polos reais se aproximam, encontram-se em $s = -6$ (amortecimento crítico) e, a partir daí, tornam-se complexos conjugados que sobem verticalmente — o sistema passa a ser subamortecido. Crucialmente, os polos permanecem sempre no semiplano esquerdo, o que confirma que o sistema sob controle proporcional é estável para qualquer ganho positivo. Esta ferramenta é a base do projeto de controladores por alocação de polos.

5 IMPLEMENTAÇÃO EM SISTEMA REAL

Projetado o controlador, resta a questão prática: como implementá-lo em hardware real? Esta seção discute duas vias complementares — a implementação em controlador lógico programável (CLP), típica de ambientes industriais, e a implementação em microcontrolador, comum em sistemas embarcados e protótipos.

5.1 Implementação em CLP (OpenPLC)

Em um ambiente industrial, o motor seria comandado por um CLP, que integra a lógica de partida e proteção à malha de controle. Para demonstrar essa camada, foi desenvolvido no ambiente OpenPLC um sistema de comando e supervisão do motor,

programado nas duas principais linguagens da norma IEC 61131-3. A Figura 7 mostra a lógica de comando em Ladder Diagram.

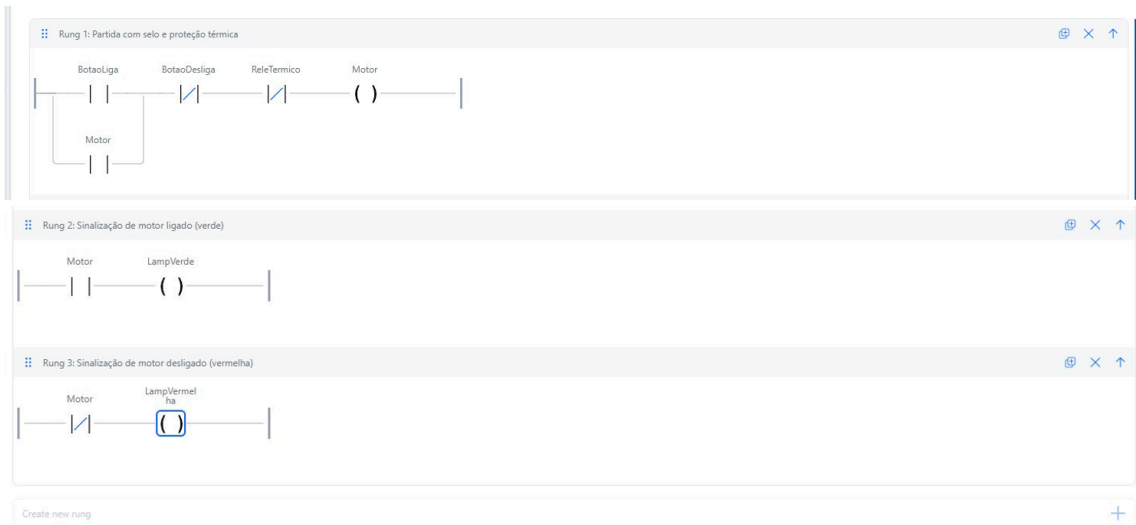


Figura 7 – Programa em Ladder Diagram para comando do motor: partida com selo e proteção térmica, e sinalização de estado.

O programa implementa o comando clássico de partida e parada com selo de retenção e proteção térmica, complementado por sinalização luminosa. O primeiro degrau aciona o motor mediante a botoeira de partida, mantendo-o ligado pelo contato de selo, desde que não haja comando de parada nem disparo do relé térmico. Os demais degraus controlam as lâmpadas de sinalização de motor ligado e desligado. Para a camada de supervisão, foi desenvolvido um programa em Structured Text (Figura 8) que conta as partidas e acumula o tempo de operação — informações típicas de manutenção.

Description:

Class Filter: All

+

−

↑

↓

🔍

#	Name	Class	Type	Location	Initial Value	Documentation	Debug
0	Motor	Input	BOOL				🔍
1	MotorAnterior	Local	BOOL				🔍
2	ContadorPartidas	Output	INT				🔍
3	TempoOperacao	Output	TIME				🔍
4	TimerOp	Local	TON				🔍

```

1  (* Supervisão do motor CC: conta partidas e mede tempo de operacao *)
2
3  (* Detecta borda de subida: nova partida do motor *)
4  IF Motor AND NOT MotorAnterior THEN
5      ContadorPartidas := ContadorPartidas + 1;
6  END_IF;
7
8  MotorAnterior := Motor;
9
10 (* Temporizador acumula tempo enquanto o motor esta ligado *)
11 TimerOp(IN := Motor, PT := T#1000h);
12 TempoOperacao := TimerOp.ET;

```

Figura 8 – Programa em Structured Text para supervisão: contagem de partidas e medição do tempo de operação.

A simulação no OpenPLC validou o funcionamento da lógica. A Figura 9 mostra o sistema em operação, com o caminho de energia energizado até a bobina do motor e o selo ativo, comprovando a retenção do acionamento.

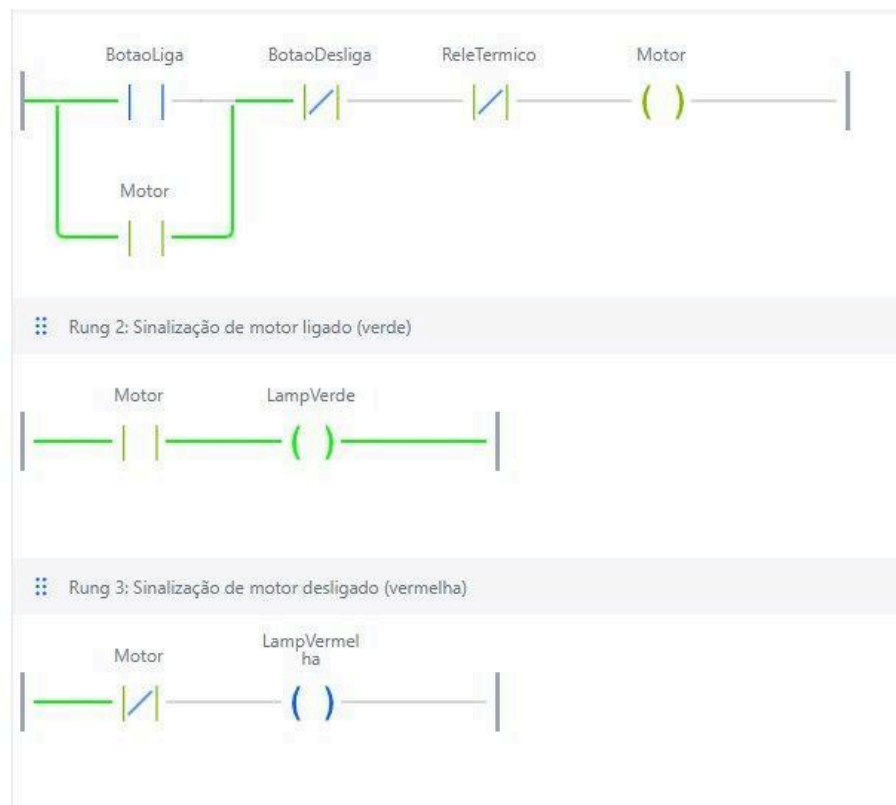


Figura 9 – Simulação do sistema com o motor em operação: caminho energizado (verde) e selo ativo.

5.2 Implementação em Microcontrolador

Em sistemas embarcados, robótica e protótipos, o controle do motor é tipicamente implementado em microcontroladores como o ESP32 ou Arduino. Nesses dispositivos, o controlador PID — projetado em tempo contínuo na Seção 4 — precisa ser discretizado para execução em tempo discreto, a intervalos regulares de amostragem T . As três ações de controle são aproximadas em suas formas discretas: a proporcional é direta ($K_p \cdot e[k]$); a integral acumula o erro ($uI[k] = uI[k-1] + K_i \cdot T \cdot e[k]$); e a derivativa usa a diferença entre erros consecutivos ($K_d \cdot (e[k] - e[k-1])/T$).

O atuador é tipicamente acionado por modulação por largura de pulso (PWM): a tensão efetiva aplicada ao motor é proporcional ao ciclo de trabalho do sinal PWM, e a velocidade é lida por um encoder acoplado ao eixo. O pseudocódigo a seguir ilustra a implementação do laço de controle PID em um microcontrolador:

```
// Inicializacao (uma vez)
```

```

integral = 0.0;
erro_ant = 0.0;
Kp = 20.0; Ki = 30.0; Kd = 2.0;
T = 0.01; // periodo de amostragem (10 ms)

// Laco de controle (a cada periodo T)
loop {
    velocidade = ler_encoder(); // omega medido (rad/s)
    erro = referencia - velocidade; // e[k]

    P = Kp * erro;
    integral = integral + Ki * T * erro;
    integral = saturar(integral, -LIM, +LIM); // anti-windup
    D = Kd * (erro - erro_ant) / T;

    u = P + integral + D; // acao de controle
    u = saturar(u, 0, U_MAX); // limite do atuador

    pwm = (u / U_MAX) * 255; // converte para duty cycle
    analogWrite(PINO_MOTOR, pwm); // aplica PWM ao motor

    erro_ant = erro;
    esperar(T);
}

```

Dois cuidados de implementação merecem destaque, ambos decorrentes de limitações físicas reais. O primeiro é o anti-windup: quando o atuador satura (PWM no máximo) e o erro persiste, o termo integral crescerá indefinidamente, causando sobressinal excessivo na recuperação; a saturação do acúmulo integral previne esse efeito. O segundo é a saturação da ação de controle aos limites do atuador (tensão ou ciclo de trabalho máximos). A escolha do período de amostragem $T = 10$ ms é adequada ao motor em estudo, sendo cerca de 50 vezes menor que a constante de tempo dominante de 0,5 s, o que garante captura fiel da dinâmica do sistema.

6 DISCUSSÃO INTEGRADA DOS RESULTADOS

O percurso completo deste projeto evidencia a coerência interna da engenharia de controle, em que cada etapa se apoia na anterior e prepara a seguinte. A modelagem física forneceu a função de transferência; a análise dinâmica revelou as características do sistema (estabilidade, sobre amortecimento, polo dominante) e suas limitações (baixo ganho estático); o projeto de controle PID superou essas limitações de forma sistemática; e a implementação trouxe o controlador projetado para o mundo real do hardware industrial e embarcado.

Um fio condutor atravessa todo o trabalho: **a relação entre a posição dos polos e o comportamento do sistema**. Os pólos de malha aberta (-2 e -10) explicaram a resposta sobreamortecida e o tempo de acomodação de 2 segundos. O lugar das raízes mostrou como o

ganho de controle reposiciona esses polos, alterando a velocidade e o amortecimento da resposta. Essa compreensão geométrica, introduzida na análise teórica, revelou-se a chave para o projeto consciente do controlador — não um ajuste por tentativa e erro, mas uma escolha informada pela dinâmica do sistema.

Igualmente significativa é a transição entre os domínios contínuo e discreto. O controlador PID foi concebido em tempo contínuo, com base na teoria de Laplace, mas sua implementação real — seja no CLP, seja no microcontrolador — exige a discretização das ações de controle e a consideração de fenômenos práticos como a saturação do atuador e o windup do integrador. Essa passagem da teoria idealizada à prática limitada pelo hardware é, justamente, o cerne da engenharia de computação aplicada a sistemas de controle.

Por fim, o projeto demonstrou que um mesmo sistema pode ser abordado em diferentes níveis de sofisticação conforme a aplicação. Em um ambiente industrial, o motor é comandado por um CLP com lógica de intertravamento e supervisão; em um protótipo embarcado, por um microcontrolador executando o algoritmo PID discretizado. As duas abordagens não competem — coexistem em arquiteturas de automação modernas, nas quais controladores de baixo nível executam malhas de controle rápidas enquanto sistemas supervisórios coordenam o processo em escala mais ampla.

7 CONCLUSÃO

Este projeto final integrou, em um estudo de caso único e completo, todos os conceitos desenvolvidos ao longo da disciplina de Controle e Automação I. Partindo do motor de corrente contínua como sistema central, percorreu-se o ciclo completo de desenvolvimento de um sistema controlado: a modelagem física que produziu a função de transferência; a análise dinâmica que caracterizou polos, estabilidade e resposta temporal; o projeto do controlador PID que superou as limitações da operação em malha aberta; e a discussão de implementação em CLP e em microcontrolador, conectando a teoria à prática da engenharia.

A principal lição do trabalho é a unidade do conhecimento em engenharia de controle. Os conceitos não são compartimentos estanques, mas elos de uma mesma corrente: a função de transferência viabiliza a análise de pólos; a análise de polos fundamenta o projeto do controlador; o controlador projetado em tempo contínuo é discretizado para implementação; e a implementação respeita as limitações físicas do hardware. Compreender essa unidade é o que distingue o ajuste empírico do projeto consciente de sistemas de controle.

Encerra-se, assim, o estudo dirigido da disciplina. As quatro etapas e este projeto final compuseram uma trajetória de aprendizado progressiva e coerente, dos fundamentos teóricos à aplicação industrial, consolidando as competências de modelar, analisar, controlar e implementar sistemas dinâmicos habilidades centrais para a atuação do engenheiro de computação em sistemas de controle e automação.

REFERÊNCIAS

ÅSTRÖM, Karl J.; HÄGGLUND, Tore. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. 2. ed. Research Triangle Park: ISA, 1995.

BOLTON, William. Programmable Logic Controllers. 6. ed. Oxford: Newnes, 2015.

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de Controle para Engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

OPENPLC PROJECT. OpenPLC: Open Source PLC for Industrial and Home Automation. Disponível em: <https://openplcproject.com>. Acesso em: jun. 2026.